RutaAnalista

SQL PARA ENTREVISTAS

4 funciones de ventana que te preguntan en entrevistas

ROW_NUMBER, RANK, LAG y SUM OVER, explicadas con ejemplos que puedes ejecutar.

Andrés Lizarazo · BI & Analytics Manager

Desliza →

LA IDEA

Calcula sobre un grupo sin colapsar las filas

GROUP BY devuelve una fila por grupo.

OVER (PARTITION BY ...) mantiene cada fila y le agrega un cálculo sobre su grupo: su posición, el valor anterior, el total.

> **PARTITION BY define los grupos.**
> **ORDER BY define el orden dentro de cada grupo.**

1 · ROW_NUMBER

El clásico: top N por grupo

```sql
WITH r AS (
  SELECT cliente_id, pedido_id,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY cliente_id
      ORDER BY fecha_pedido, pedido_id
    ) AS n
  FROM pedidos
)
SELECT * FROM r
WHERE n = 1   -- primera compra
LIMIT 5;
```

No se puede filtrar una ventana en el mismo WHERE: calcúlala en un CTE y filtra afuera.

2 · RANK VS DENSE_RANK

La diferencia está en los empates

Ventas	ROW_NUMBER	RANK	DENSE_RANK
100	1	1	1
100	2	1	1
80	3	3	2

¿"Top 3 productos" con empates? Pregunta si quieren exactamente 3 filas (ROW_NUMBER) o todos los empatados (RANK).

3 · LAG

Comparar con la fila anterior

```sql
WITH m AS (
  SELECT strftime('%Y-%m', fecha_pedido) AS mes,
         COUNT(*) AS pedidos
  FROM pedidos
  WHERE estado IN ('entregado', 'enviado')
  GROUP BY mes
)
SELECT mes, pedidos,
  LAG(pedidos) OVER (ORDER BY mes) AS anterior
FROM m;
```

Crecimiento mes a mes, días entre compras, cambios de estado. El primer mes sale NULL: es correcto.

4 · SUM() OVER

Totales y acumulados

```sql
WITH m AS (
  SELECT strftime('%Y-%m', fecha_pedido) AS mes,
         COUNT(*) AS pedidos
  FROM pedidos
  GROUP BY mes
)
SELECT mes, pedidos,
  SUM(pedidos) OVER (ORDER BY mes) AS acumulado,
  ROUND(100.0 * pedidos
        / SUM(pedidos) OVER (), 1) AS pct
FROM m;
```

Con ORDER BY acumula. Con OVER () vacío da el total de todas las filas.

EN LA ENTREVISTA

Cómo explicarlo en una frase

> **"Una función de ventana calcula sobre un grupo de filas sin colapsarlas. La uso para rankings, para comparar con el periodo anterior con LAG y para acumulados."**

Y remata con un ejemplo de un proyecto tuyo.

¿QUIERES PRACTICAR?

15 ejercicios SQL de entrevista, gratis

Con una base de datos de e-commerce (8.528 pedidos) y las soluciones explicadas paso a paso.

COMENTA

"SQL"

y te envío el link por mensaje.

O descárgalo en rutaanalista.com/gratis

Andrés Lizarazo · BI & Analytics Manager